

A large, detailed, purple-tinted image of a DNA double helix structure, serving as the background for the top half of the page.

BIOLOGIA

Aula: Fisiologia Humana II: Sistemas
Endócrino, Imunológico e Nervoso (S14)

Professor(a): Guilherme Goulart

Questão 1

UNITINS

O estudo dos sistemas nervoso e endócrino é fundamental para a compreensão do controle e da coordenação das funções biológicas nos animais. A interação entre esses sistemas é essencial para a manutenção da homeostase e para a adaptação dos organismos às mudanças ambientais. Analise as afirmações sobre as estruturas e o funcionamento dos sistemas nervoso e endócrino em animais.

- I. O sistema nervoso transmite impulsos elétricos por meio de neurônios, permitindo respostas rápidas e específicas a estímulos externos.
- II. O sistema endócrino regula processos fisiológicos por meio da liberação de neurotransmissores que agem de maneira imediata e localizada.
- III. A interação entre os sistemas nervoso e endócrino permite uma regulação coordenada e eficaz das funções biológicas, com o sistema nervoso mediando respostas rápidas e o endócrino mediando respostas mais lentas e duradouras.

É correto o que se afirma em

- (a) I apenas.
- (b) II apenas.
- (c) III apenas.
- (d) I e III apenas.
- (e) I, II e III.

Questão 2

UEG

Os meios de comunicação têm noticiado periodicamente sobre a Semaglutida ou, comercialmente, o Ozempic. Nas redes sociais, o remédio é associado a uma alteração antropométrica cujo aspecto foi estigmatizado como “cabeça de Ozempic”. Em meio a essas informações, a cantora Avery, de 30 anos, chamou a atenção pelas seguintes afirmações:

“Por favor, tomem cuidado com o Ozempic se não forem pessoas que realmente precisem. Ele é destinado ao tratamento de diabetes e obesidade. [...] Tenho osteoporose em algumas partes do corpo e osteopenia em outras. Em breve, começarei o tratamento. Embora nem sempre seja reversível, é possível tratar. Preciso ser muito cuidadosa, pois meus ossos estão extremamente frágeis, mas vou ficar bem. Agradeço pelo apoio”

Disponível em: <https://surl.li/qxeiip>. Acesso em 29 jan. 2025.

O medicamento referido pela cantora atua como o hormônio **Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon Humano (GLP-1)**, sobre o qual se verifica que:

- (a) o GLP-1 inibe a proliferação das células beta do pâncreas e atua como antagonista à insulina no metabolismo da glicose, pela similaridade ao glucagon.
- (b) a Semaglutida, vendida sob a marc.a Ozempic, promove a liberação do hormônio glucagon e é contraindicada para grupos populacionais de pacientes com doenças renais e cardiovasculares
- (c) o medicamento antagoniza de forma sistêmica o GLP-1 na homeostase da glicose, dependendo do estado nutricional do paciente, por se ligar aos receptores celulares e imitar o GLP-1.
- (d) a hipótese de relação causal entre o medicamento e osteoporose ou osteopenia é improvável, visto que a droga é bem tolerada pelos pacientes e não regula o cálcio no tecido ósseo.
- (e) é produzido pelo epitélio gastrointestinal, principalmente no íleo e no cólon, para regular funções metabólicas da glicose, lipídeos e esvaziamento gástrico.

Questão 3

UniRV

Lucas, um estudante de 17 anos, começou a notar mudanças em seu corpo durante a puberdade. Ele ficou curioso sobre como os hormônios afetam seu crescimento, desenvolvimento e humor. Para entender melhor, ele decidiu investigar a função de diferentes hormônios no corpo humano. A professora de biologia apresentou a Lucas algumas informações sobre hormônios importantes, como a insulina, o glucagon, os hormônios da tireoide (T3 e T4) e os hormônios sexuais (testosterona e estrogênio).

Com base nessas informações sobre a fisiologia do sistema endócrino, avalie as afirmativas a seguir com Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Se os níveis de T3 e T4 estiverem baixos e o TSH estiver alto, isso indica que a tireoide pode estar funcionando de forma insuficiente, uma condição chamada hipotireoidismo.
- () O glucagon é secretado quando os níveis de glicose no sangue estão altos e atua para aumentar a glicose no sangue, estimulando o fígado a converter o glicogênio armazenado em glicose, que é liberada na corrente sanguínea.
- () A produção de testosterona é regulada por um sistema de feedback hormonal, onde a hipófise secreta o hormônio luteinizante (LH), que estimula os testículos a produzirem testosterona, enquanto níveis elevados de testosterona inibem a liberação de LH.
- () A testosterona, predominantemente produzida nos testículos nos homens e nos ovários nas mulheres, é responsável por características sexuais secundárias masculinas, como o aumento da massa muscular e o crescimento de pelos faciais.

- (a) F V V F
- (b) V F V F
- (c) F V V V
- (d) V F F V

Questão 4

UEMA

O processo de fecundação ocorre, habitualmente, dentro do útero e é responsável pela geração de um novo ser. Este é um momento de grandes transformações para a mulher, para seu (sua) parceiro (a) e para toda a família. Durante o período da gestação, o corpo vai se modificar lentamente, preparando-se para o parto e para a maternidade. A gestação (gravidez) é um fenômeno fisiológico e sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/g/gravidez>

Durante a gestação, ocorrem várias adaptações fisiológicas que afetam o sistema biológico materno. Os principais hormônios envolvidos na gestação são

- (a) Testosterona, Insulina, Progesterona.
- (b) Progesterona, Estrogênio, Gonadotropina coriônica humana (hCG).
- (c) Insulina, Progesterona, Estrogênio.
- (d) Estrogênio, Cortisol, Insulina.
- (e) Gonadotropina coriônica humana (hCG), Testosterona, Cortisol.

Questão 5**UEMA**

A diabetes (*Diabetes mellitus*) é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue, garante energia para o organismo e pode causar o aumento da glicemia. As altas taxas de glicose podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos e, em casos mais graves, pode levar à morte. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes existem, atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9 % da população nacional. A melhor forma de se prevenir é praticando atividades físicas regularmente, mantendo uma alimentação saudável e evitando consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas o diabetes, mas outras doenças crônicas, como o câncer.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/diabetes>

A insulina é um hormônio que tem a função de

- (a) estimular a liberação de glicose pelo fígado, a fim de que seja mais facilmente absorvida pelo organismo humano.
- (b) quebrar as moléculas de glicose, liberando energia para manutenção das células do nosso organismo.
- (c) reduzir o nível de colesterol no corpo, liberando-o no sangue para minimizar problemas cardíacos no indivíduo.
- (d) aumentar o nível de glicose, acelerando os batimentos cardíacos e, conseqüentemente, a circulação sanguínea no corpo.
- (e) acelerar os movimentos respiratórios em nível dos alvéolos, facilitando as trocas gasosas do paciente.

Questão 6**UFT**

A hipófise fica na cavidade do osso esfenóide e secreta hormônios tróficos. De acordo com o sistema endócrino nos seres humanos, assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) O TSH (hormônio estimulante da tireoide) e o ACTH (hormônio adrenocorticotrófico) são produzidos pela porção anterior da hipófise.
- (b) O hormônio do crescimento (GH), induz o crescimento do corpo durante a infância, é produzido pela neuro-hipófise.
- (c) A prolactina estimula a produção de leite durante a amamentação e é produzida pela adeno-hipófise.
- (d) O hormônio antidiurético (ADH) regula a retenção de água nos rins e é secretado pela neuro-hipófise.

Questão 7**UFT**

Analise as seguintes afirmativas sobre a insulina humana.

- I. É secretada pelos ácinos pancreáticos.
- II. Promove a quebra de glicogênio no fígado.
- III. Estimula a captação de glicose pelas células.
- IV. É um hormônio com estrutura química de polissacarídeo.
- V. Pode ser obtida por meio de bactérias geneticamente modificadas.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- (c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- (d) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.

Questão 8**UnirV**

As funções e atividades do organismo são coordenadas pelos sistemas nervoso e endócrino. Esse último é composto por diversas glândulas que são comandadas pelo sistema nervoso e também influenciadas umas pelas outras.

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas:

() As glândulas do sistema endócrino são classificadas em cordonais, onde as células organizam-se em cordões celulares que podem ter ou não algum tipo de organização, ou vesiculares, onde as células organizam-se em folículos ou vesículas, cuja parede é constituída pelo epitélio secretor endócrino.

() A hipófise possui origem embriológica dupla: neuroectodérmica (nervosa) e ectodérmica (epitelial), dividindo-a em duas regiões: neurohipófise e a adenohipófise. Exemplos de hormônios liberados pela neurohipófise seria o hormônio tireoestimulante (TSH) e o hormônio do crescimento (GH); já para adenohipófise tem-se o hormônio antidiurético (ADH) e a ocitocina.

() A tireoide é responsável pela produção e secreção da calcitonina, produzida pelas células foliculares, um hormônio importante no metabolismo do cálcio. Essa mesma glândula é responsável pela produção dos hormônios estimulantes do metabolismo geral, a tiroxina (T4) e a triiodotironina (T3), os quais são produzidos nas células parafoliculares da tireoide.

() O córtex da adrenal é organizado em três subcamadas: Zona reticulada, que secreta mineralocorticoides (aldosterona); Zona glomerulosa, que é a principal produtora de glicocorticoides (cortisol e a corticosterona); Zona fasciculada, que produz os hormônios esteroides sexuais masculinos (andrógenos).

- (a) F V F V
- (b) V F F F
- (c) F F V V
- (d) V V V F

Questão 9**UnirG**

Muitas vezes considerado como vilão na alimentação humana, o colesterol é um tipo de gordura fundamental para o bom funcionamento do organismo, exercendo diversas funções importantes no metabolismo.

Leia atentamente as alternativas abaixo e marque aquela que corresponde à uma molécula que tem o colesterol como precursor.

- (a) Insulina.
- (b) Glicogênio.
- (c) Progesterona.
- (d) Bases nitrogenadas.

Questão 10**UnirG**

Na fase de puberdade masculina, o hormônio luteinizante (LH) tem influência direta sobre (marque a única alternativa correta):

- (a) a produção de testosterona;
- (b) a inibição da formação dos espermatozoides;
- (c) o desenvolvimento dos túbulos seminíferos;
- (d) a produção de progesterona.

Questão 11**UNITINS**

Os hormônios sexuais afetam o crescimento, desenvolvimento, ciclo reprodutivo e comportamento sexual.

No caso das mulheres, se os seus ovários forem removidos cirurgicamente, quais hormônios não serão mais produzidos?

- (a) hormônio folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH)
- (b) ocitocina e prolactina
- (c) progesterona e testosterona
- (d) estrógeno e progesterona
- (e) estrógeno e hormônio luteinizante (LH)

Questão 12**UnirG**

Analise atentamente as alternativas apresentadas abaixo e marque aquela que corresponde aos eventos que ocorrem no organismo após uma importante absorção de glicose pelo intestino delgado:

- (a) Hiperglicemia → aumento da secreção de insulina → aumento da síntese de glicogênio hepático → diminuição da glicemia;
- (b) Hipoglicemia → aumento da secreção de insulina → aumento da síntese de glicogênio hepático → aumento da glicemia;
- (c) Hiperglicemia → diminuição da síntese de glicogênio hepático → aumento da secreção de insulina → diminuição da glicemia;
- (d) Hipoglicemia → aumento da síntese de glicogênio hepático → aumento da secreção de insulina → aumento da glicemia.

Questão 13**UEG**

A diversidade de unidades morfológicas no organismo humano advém das fisiologias entre estímulos e controles de determinadas substâncias hormonais ou não. Essas unidades – uni ou pluricelulares – lançam produtos biológicos diretamente na corrente sanguínea.

Sobre essas unidades morfológicas do sistema endócrino, verifica-se que se trata de glândula(s):

- (a) pituitária, de onde partem estímulos de crescimento e funcionamento de todo o corpo.
- (b) pineal, comumente associada com a produção de serotonina e degradação de melatonina.
- (c) suprarrenais, em que a medula tem função controlada pelo sistema parassimpático.
- (d) endócrinas, cuja ação de estimulação biológica é limitada à função reguladora.
- (e) tireoide, que eleva o nível de cálcio no sangue por ação da calcitonina.

Questão 14**UnirG**

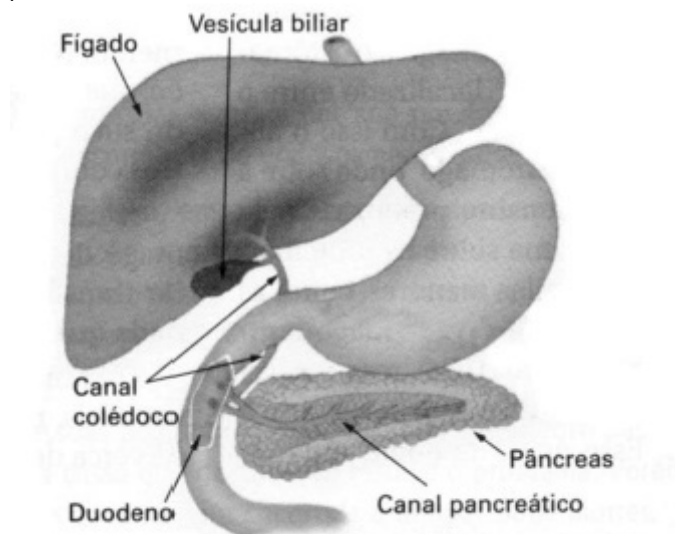
O processo digestório humano, que se inicia com o contato do alimento com a cavidade oral, é bastante complexo e exige a ação de diversos órgãos.

Entre as alternativas apresentadas a seguir, marque aquela que corresponde ao órgão que produz enzimas para a digestão de carboidratos, lipídeos e proteínas:

- (a) Estômago;
- (b) Pâncreas;
- (c) Fígado;
- (d) Intestino delgado.

Questão 15**UEG**

A digestão humana é um processo físico-químico complexo e que mobiliza vários sistemas e órgãos para proporcionar a assimilação dos nutrientes indispensáveis à sobrevivência. Os órgãos que participam deste processo possuem uma relação direta ou de interdependência, conforme ilustrado a seguir, entre o fígado e o pâncreas com o duodeno:



LOPES, S.; ROSSO, S. *Bio*. São Paulo: Saraiva, vol. 2, 2010. p. 150.

Sobre o papel fisiológico do fígado e do pâncreas, verifica-se que

- (a) o mecanismo hepático de regulação da glicemia ocorre pelas vias de armazenamento de glicose no pâncreas.
- (b) o pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina que regula a formação ou a quebra de glicogênio no fígado.
- (c) a digestão de carboidratos complexos é realizada pela amilase secretada pelo ducto colédoco no duodeno.
- (d) a insulina e o glucagon são secretados no duodeno pelo ducto pancreático sob a forma de suco pancreático.
- (e) a quimiotripsina é uma enzima digestiva com função de lipase secretada no estômago pelo ducto pancreático.

Questão 16**UNITINS**

Considere os hormônios.

- Adrenalina
- Insulina
- Tiroxina
- Cortisol
- Paratormônio

As glândulas responsáveis pela secreção desses hormônios são, respectivamente:

- (a) pâncreas; hipófise; tireoide; suprarrenais; paratireoide.
- (b) suprarrenais; pâncreas; tireoide; suprarrenais; paratireoide.
- (c) suprarrenais; ovários; tireoide; hipófise; paratireoide.
- (d) suprarrenais; ovários; tireoide; paratireoide; suprarrenais.
- (e) testículos; pâncreas; tireoide; hipófise; paratireoide.

Questão 17**UnirG**

Leia o texto a seguir.

Em fevereiro de 2013 o Ministério da Saúde publicou uma portaria aprovando o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Acromegalia.

Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pcd_t_acromegalia_retificado.pdf. Acesso em: 2 out. 2013.

As pessoas acometidas por essa doença apresentam, como distúrbio hormonal primário, um aumento de

- (a) somatotrofina.
- (b) insulina.
- (c) cortisol.
- (d) TSH.

Questão 18

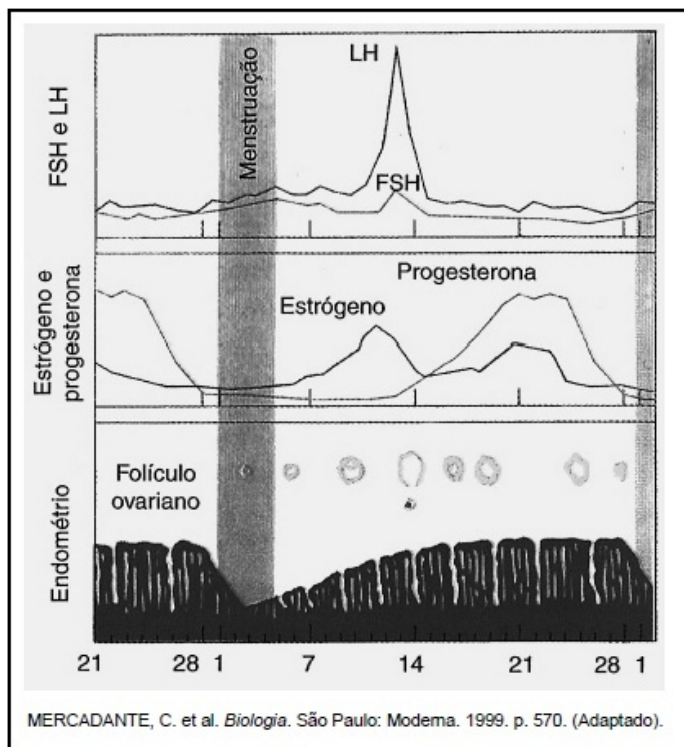
UEG

Análise a tabela e o gráfico a seguir.

A tabela e a figura acima são relativas às concentrações hormonais durante as fases do ciclo menstrual. Sobre a interpretação das informações apresentadas, pode-se afirmar:

Hormônio	Fase (n)	Média
Estradiol (pg/mL)	Menstrual (64)	23,7
	Folicular (121)	37,7
	Periovulatória (50)	167,5
	Luteal inicial (36)	51,9
	Luteal tardia (135)	93,6
Progesterona (ng/mL)	Menstrual (64)	0,5
	Folicular (121)	0,6
	Periovulatória (50)	1,1
	Luteal inicial (36)	2,2
	Luteal tardia (135)	8,1

VIANA et al. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. Rio de Janeiro, 30(6): 306-311, 2008.



MERCADANTE, C. et al. Biologia. São Paulo: Moderna. 1999. p. 570. (Adaptado).

- (a) a Progesterona é um hormônio ovariano apolar encontrado em baixa concentração durante a menstruação ($5 \times 10^{-10} \text{g}/10^{-3} \text{L}$) e que se liga a receptores intracelulares.
- (b) FSH é um esteróide hipofisário que sofre inibição pela ação do estrógeno, sendo encontrado com maior abundância na fase luteal tardia.
- (c) o estradiol é um estrógeno envolvido na menstruação, de caráter polar, com pico de concentração entre os dias 12 e 16 do ciclo e redução após a ovulação ($\sim 1,7 \times 10^{-7} \text{g}/10^{-3} \text{L}$).
- (d) o LH é uma glicoproteína produzida pela pituitária e, quando reduzida, estimula o corpo lúteo, interrompendo a produção de estrógeno e progesterona.

Questão 19

UFT

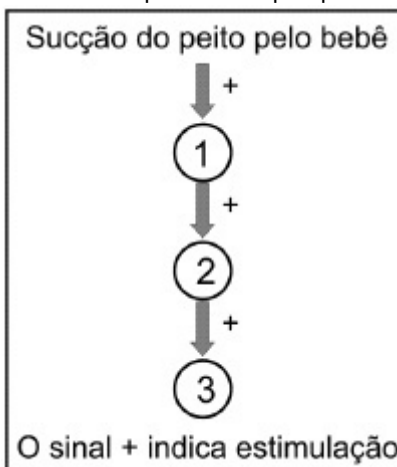
A fisiopatologia do diabetes está relacionada a importantes alterações metabólicas induzidas por hormônios. Analise as assertivas a seguir e marque a alternativa CORRETA:

- (a) A captação de glicose pelas células é facilitada pelo glucagon na ausência de insulina.
- (b) Na ausência de insulina, ou de receptores de insulina, a glicose fica acumulada no fígado até ser eliminada pela urina.
- (c) A insulina produzida e secretada pelas células beta do pâncreas se liga ao seu receptor na membrana plasmática permitindo a entrada da glicose na célula-alvo.
- (d) O diabetes é causado pela falta do hormônio insulina e por uma fraca responsividade do glucagon nos tecidos-alvo deste hormônio.
- (e) Altos níveis de glicose no sangue causam o movimento de água do sangue para as células por osmose, e os rins diminuem a eliminação de urina.

Questão 20

UFG

O esquema a seguir relaciona o aleitamento materno exclusivo a um benefício para a mãe puérpera no início da lactação.



Os números 1, 2 e 3 desse esquema correspondem, respectivamente, à estimulação de uma glândula, à produção de um hormônio e a uma ação fisiológica no organismo da mãe puérpera, sendo

- (a)
- | | | |
|------------|------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| hipotálamo | GnRH | produção de FSH/LH |
- (b)
- | | | |
|----------------|-----|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| adeno-hipófise | FSH | foliculogênese |
- (c)
- | | | |
|----------------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| adeno-hipófise | LH | ovulação |
- (d)
- | | | |
|----------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| neuro-hipófise | prolactina | ejeção do leite |
- (e)
- | | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| neuro-hipófise | ocitocina | contração uterina |

Questão 21

UFG

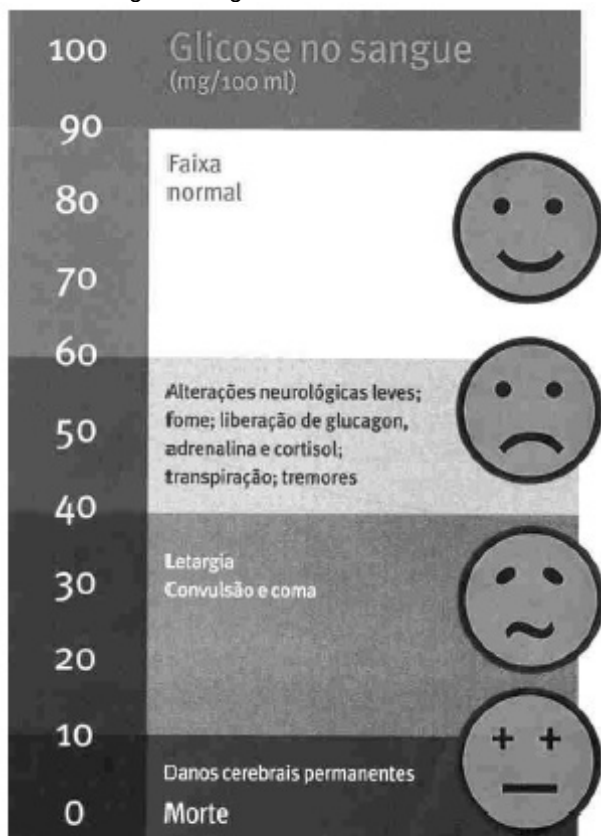
A hipófise é considerada a glândula mestra do corpo humano pelo fato de seus hormônios regular o funcionamento de outras glândulas endócrinas. A inibição de um desses hormônios em uma criança, a somatotrofina, produzido na adenohipófise, comprometerá

- (a) a concentração de glicose no sangue.
- (b) o crescimento dos ossos.
- (c) a deposição de cálcio nos ossos.
- (d) a reabsorção de água pelos rins.
- (e) a quebra do glicogênio no fígado.

Questão 22

UFG

Observe a figura a seguir.



CIÊNCIA HOJE, v. 251, agosto 2008, p. 23.

Considerando a escala de glicemia apresentada acima, o glucagon estimula a

- (a) quebra do glicogênio.
- (b) liberação de insulina.
- (c) síntese de aminoácidos.
- (d) deposição de gordura.
- (e) absorção de vitaminas lipossolúveis.

Questão 23

UFT

O ____ (I) ____ e a ____ (II) ____ são órgãos linfoides primários onde ocorrem a diferenciação e maturação de células do sistema imunológico.

As lacunas I e II do trecho podem ser preenchidas corretamente por:

- (a) I. timo; II. tonsila palatina.
- (b) I. baço; II. medula óssea.
- (c) I. timo; II. medula óssea.
- (d) I. baço; II. tonsila palatina.

Questão 24

UnirV

As imunoglobulinas são glicoproteínas produzidas por plasmócitos e desempenham papel central na resposta imune humoral. Elas apresentam diferenças estruturais e funcionais que permitem uma resposta imune altamente especializada.

Com base nesse conhecimento, analise as assertivas a seguir com V para verdadeiro e F para falso:

- () A imunoglobulina IgG é a mais abundante no soro humano e é a única capaz de atravessar a placenta, conferindo imunidade ativa ao feto; além disso, suas subclasses variam em capacidade de ativar o sistema complemento.
- () A IgA é predominante nas secreções mucosas, como saliva e leite materno, sendo encontrada principalmente em forma pentamérica, associada à peça secretora, que protege a molécula contra enzimas proteolíticas no trato gastrointestinal.
- () A IgE está envolvida em processos alérgicos e na defesa contra helmintos, ligando-se a mastócitos e basófilos por meio de receptores de alta afinidade; sua ativação leva à liberação de histamina e outras substâncias vasoativas.
- () A IgM é a primeira imunoglobulina produzida durante uma resposta imune primária, encontrada principalmente em forma dimerica no soro, e sua alta valência confere baixa afinidade, mas elevada avidade pela ligação ao antígeno.

- (a) F V V F
- (b) F F V F
- (c) F F V V
- (d) F F F F

Questão 25

UEG

O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2023 laureou Katalin Karikó e Drew Weissman pelas descobertas que possibilitaram as vacinas de RNA mensageiro, amplamente usadas durante a pandemia de COVID-19.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/ciência/nobel-para-estudo-s-sobre-vacinas-reverencia-ciencia-contr-o-negaci-onismo>. Acesso: 11 out. 2023.

Por que as vacinas protegem contra doenças?

- (a) Porque com a administração de anticorpos a resposta imunológica será mais rápida.
- (b) Porque as vacinas impedirão que ocorram mutações nos vírus.
- (c) Porque as vacinas aceleram o metabolismo normal dos organismos, levando a recuperação mais rápida do paciente.
- (d) Porque as vacinas vão curar os pacientes do quadro da doença instalada.
- (e) Porque as vacinas irão estimular o organismo a produzir anticorpos contra o antígeno.

Questão 26**UniRV**

As imunoglobulinas, também conhecidas como anticorpos, são glicoproteínas produzidas pelo sistema imunológico para combater substâncias estranhas ao organismo, como bactérias, vírus, parasitas e toxinas. Elas fazem parte do sistema de defesa do corpo humano e desempenham um papel fundamental na resposta imune.

Sobre esse assunto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas:

- () A IgA é o tipo mais abundante de imunoglobulina no sangue e nos tecidos. É responsável pela proteção contra infecções bacterianas e virais, e fornecer imunidade passiva para recém-nascidos através da placenta.
- () As imunoglobulinas têm uma estrutura quaternária composta por quatro subunidades proteicas interligadas. Cada subunidade é formada por duas cadeias leves idênticas e duas cadeias pesadas também idênticas. Cada uma das duas cadeias (leves e pesadas) possui uma porção chamada de constante e outra chamada de porção variável.
- () A IgM está relacionada com processos alérgicos, sendo responsável por desencadear a liberação de histamina. A IgE é uma imunoglobulina encontrada em secreções, como saliva, lágrima e fluidos nasais. A IgG é a imunoglobulina que se relaciona com a diferenciação dos linfócitos B induzida pelo antígeno.
- () Anticorpos monoclonais (mAbs) são proteínas produzidas em laboratório por um único clone de linfócitos B extraído de camundongos estimulados pelos antígenos de interesse. Anticorpos monoclonais são específicos para uma única região do antígeno (epítipo).

- (a) V; F; V; V.
(b) F; V; V; V.
(c) F; V; F; V.
(d) V; F; V; F.

Questão 27**UFT**

Em relação às vacinas é **INCORRETO** afirmar que:

- (a) Estimulam a produção de anticorpos.
(b) São uma forma de proteção contra doenças.
(c) São uma forma de imunização passiva.
(d) Induzem a geração de células B de memória.

Questão 28**UnirG**

Em relação à história da vacina, a China desde o século 10 já praticava uma forma rudimentar de vacinação, chamada "variolação", em que pessoas saudáveis eram expostas a tecidos das feridas causadas pelas doenças. Neste momento pandêmico de COVID-19, existem vários métodos das principais vacinas de COVID -19, tais como: Sinovac + Butantan (vírus inativado), Oxford/Astrazeneca + Fiocruz e Sputnik V (vetor viral), BioNTech /Pfizer e Moderna (RNA). Sendo assim, sabemos da importância da vacinação contra a COVID-19 no Brasil. "Vacina, sinônimo de esperança. No contexto da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde reafirma seu compromisso com a vida atuando para vacinar todos os brasileiros. Para vencer o coronavírus a premissa é uma só: Brasil

unido por uma Pátria vacinada". Disponível em www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao 18/05/2021. Acesso em 01/06/2021.

Assinale a alternativa correta, que contém o tipo de imunização relacionado com a campanha de vacinação contra a COVID-19:

- (a) imunidade passiva artificial
(b) imunidade ativa artificial.
(c) imunidade ativa natural.
(d) imunidade passiva natural.

Questão 29**UEG**

Durante o ano de 2020, um dos assuntos mais comentados pela população humana refere-se às vacinas. Ressalta-se que as vacinas são substâncias feitas a partir de bactérias ou vírus causadores de doenças e têm como principal função estimular o nosso sistema imunológico a manter o nosso corpo livre de doenças infecciosas.

Pode-se dizer que as vacinas são uma forma de imunização

- (a) ativa, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
(b) reativa, isto é, o nosso próprio organismo produz os antígenos para sua defesa.
(c) indireta, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
(d) passiva, isto é, o nosso próprio organismo produz os anticorpos para sua defesa.
(e) direta, isto é, é o nosso próprio organismo produz os anticorpos e antígenos para sua defesa.

Questão 30**UNITINS**

Devido à pandemia instaurada pelo vírus SARS-CoV-2, alguns conceitos básicos de imunologia emergiram nos noticiários, jornais e mídias em geral. Entre esses conceitos, destacam-se dois mecanismos de imunidade encontrados nos seres humanos: imunidade inata e imunidade adquirida.

Em relação ao exposto, marque a alternativa correta.

- (a) Macrófagos e células NK (Natural Killer) são células da imunidade adquirida.
(b) As células linfóticas T são componentes de defesa dos organismos da imunidade inata.
(c) Células dendríticas são glóbulos vermelhos responsáveis pela captura e apresentação de micro-organismos às células de defesa especializadas.
(d) Linfócitos B são células da imunidade adquirida, que estão relacionadas à produção de anticorpos.
(e) A imunidade adquirida é a primeira via de resposta imune de um organismo.

Questão 31**UNITINS**

A vacinação é uma das principais medidas para a prevenção de doenças. Boatos (as famosas fake news) sobre o processo de imunização nas redes sociais têm, infelizmente, 'ressuscitado' doenças no Brasil e no mundo como a poliomielite e o sarampo.

Sobre as vacinas, é correto afirmar que elas protegem, por quê:

- (a) Induzem a resposta imunológica.
(b) Promovem a imunização passiva.
(c) Possuem anticorpos específicos.
(d) Impedem mutações de vírus e bactérias
(e) Geram a produção de antígenos.

Questão 32**UnirG**

Leia o texto a seguir.

O Ministério da Saúde passou a oferecer a partir de setembro de 2013, em toda a rede pública de saúde, a vacina contra a catapora. Assim, como para todas as vacinas atenuadas, esta também é contraindicada para gestantes, pessoas imunodeficientes e prematuros.

Disponível em: <http://www.einstein.br/einstein-saude/proteja-se>. Acesso em: 3 de nov. 2013. (Adaptado).

A contraindicação referida no texto se justifica, pois a resposta imune estimulada por essa vacina é:

- a) ativa, naturalmente adquirida por bactéria atenuada.
- b) ativa, artificialmente adquirida por vírus atenuado.
- c) passiva, artificialmente adquirida por anticorpos monoclonais.
- d) passiva, naturalmente adquirida por peptídeos virais sintéticos.

Questão 33**UEG**

Desde que o inglês Edward Jenner descobriu a primeira vacina em 1796, injetando soro de varíola bovina em um menino de oito anos, teve início uma nova era na Medicina, visto que esse pesquisador conseguiu reunir evidências para as suas experiências com vacinação antes que os organismos causadores das doenças e o mecanismo de infecção fossem conhecidos pela Ciência.

LOPES, Sônia. Bio: volume 1. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 422-423. Com base na leitura do trecho citado, pode-se inferir que

- a) quando uma pessoa foi vacinada, ela já apresenta antígenos e anticorpos para determinada doença em seu organismo, visto que a produção de antígenos tem efeito duradouro.
- b) as vacinas e os soros servem como um primeiro contato do organismo com os antígenos e anticorpos de uma pessoa, uma vez que esse contato estimula o organismo a produzir antígenos específicos.
- c) o uso da vacina é mais eficiente para reduzir o número de doentes durante uma epidemia, porque é constituída de anticorpos, ao contrário do soro, que possui antígenos.
- d) atualmente, as vacinas vão desde as tradicionais, feitas com o agente causador da doença na forma atenuada, até as feitas só com proteínas presentes nos micro-organismos patogênicos e que desencadeiam a resposta imunológica da pessoa infectada.

Questão 34**UnirG**

A esclerose múltipla é uma doença que afeta um dos tecidos fundamentais do corpo humano, o tecido nervoso. Ela tem como características clínicas o comprometimento locomotor, a perda de sensibilidade tátil, déficit auditivo e/ou visual, dentre outras.

Essa alteração funcional do tecido ocorre devido a (ao):

- a) Aumento das expansões da membrana plasmática do axônio, o que dificulta a passagem do potencial de ação.
- b) Destruição de células como os oligodendrócitos pelo sistema imunológico, os quais possuem como função formar a bainha de mielina dos axônios.
- c) Destruição de neurônios pelo sistema imunológico, interrompendo, portanto, a passagem do impulso nervoso.
- d) Diminuição da produção de neurotransmissores, o que impede a condução do impulso nervoso na sinapse.

Questão 35**UFT**

Nos seres humanos o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e gânglios nervosos. O encéfalo inclui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Considerando a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso, analise as afirmativas a seguir:

- I. O cérebro está relacionado com a interpretação dos estímulos sensoriais, memória, consciência, linguagem, cognição e funções motoras.
- II. Os atos reflexos são ações voluntárias da musculatura esquelética, gerados pela intermediação do encéfalo, ao espetar o dedo, por exemplo.
- III. A medula espinal é um tubo longo, contínuo ao tronco encefálico, que repassa os impulsos nervosos ao encéfalo.
- IV. Os nervos que conduzem impulsos dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central são chamados de motores ou eferentes.

De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 36**UnirV**

Os neurônios são responsáveis pela transmissão da informação através da diferença de potencial elétrico na sua membrana, enquanto as demais células, as células da neurógliia, sustentam-nos e podem participar da atividade neuronal ou da defesa.

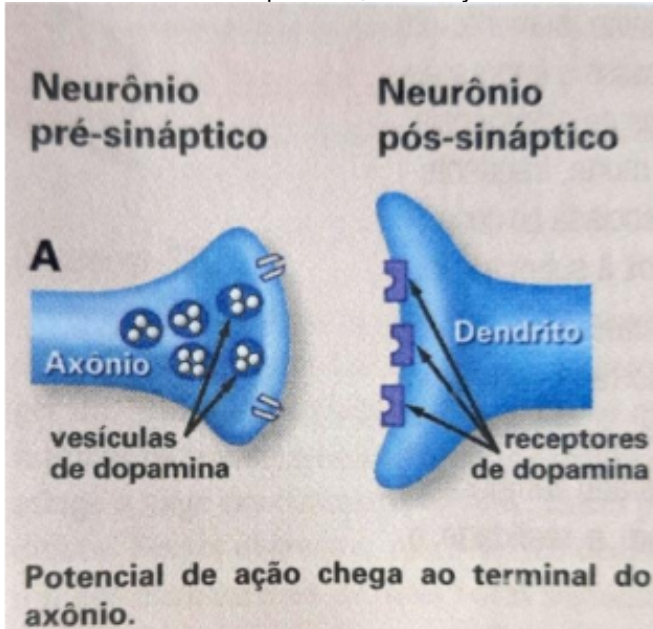
Sobre células da neuroglia, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

- a) () Oligodendrócitos citoplasmáticos situam-se na substância cinzenta, portanto estão próximos a corpos celulares de neurônios. Oligodendrócitos fibrosos situam-se na substância branca, portanto distantes dos corpos celulares de neurônios. Desempenham funções muito importantes, como a sustentação e a nutrição dos neurônios.
- b) () Astrócitos estão localizados na substância cinzenta e na substância branca do SNC. São menores do que os oligodendrócitos e com poucos prolongamentos. Os oligodendrócitos tem a função de suporte e isolamento para axônios no sistema nervoso central, criando a bainha de mielina
- c) () Em lesões de neurônios, apenas os prolongamentos podem ser regenerados, lesões no corpo celular provocam a morte do neurônio. A sua morte pode levar a célula-efetora à atrofia, porque o neurônio exerce uma influência trófica sobre a célula com qual faz sinapse, especialmente as células musculares e glandulares.
- d) () Micróglia são as menores células da neurógliia, possuem corpo celular alongado com muitos prolongamentos curtos e extremamente ramificados. Fazem a defesa do parênquima cerebral e da espinal medula, constituindo a imunidade celular residente do Sistema Nervoso Central.

Questão 37

UEG

Em animais, os sistemas neural e hormonal estão envolvidos na coordenação e na regulação de diferentes funções. A célula nervosa recebe, transmite com rapidez e eficiência o impulso nervoso. A figura apresentada é um esquema dos neurônios pré e pós-sinápticos das sinapses dopamínicas em condições normais. A transmissão de impulsos nervosos nessas sinapses sofre ação da cocaína, um narcótico estimulante da sensação de prazer e motivação. Por outro lado, a cocaína causa dependência, sendo associada com estados de paranoia, desnutrição e morte.



LOPES, S. *Bio*. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 213. Sobre o mecanismo de ação da cocaína na sinapse, verifica-se que ela

- (a) impede a ligação entre a dopamina e os receptores pós-sinápticos.
- (b) bloqueia o descarregamento de mais dopamina na fenda sináptica.
- (c) cessa o desencadeamento do potencial de membrana pré-sináptico.
- (d) cessa o desencadeamento do potencial de membrana pós-sináptico.
- (e) bloqueia a via de retorno da dopamina para o neurônio pré-sináptico.

Questão 38

UnirG

Se após um grave acidente um indivíduo apresentar lesão no tálamo, haverá uma alteração (marque a alternativa correta):

- (a) No processamento da informação sensorial;
- (b) No controle da frequência cardíaca;
- (c) No balanço hídrico;
- (d) No controle da temperatura corporal.

Questão 39

UECE

O culto ao belo não é novo em nossa sociedade. Escultura e pinturas mostram a estética corporal a partir de uma valorização da beleza desde a Grécia Antiga. Atualmente, a busca por procedimentos estéticos, como harmonização facial, utilização de Botox®, realização de abdominoplastia, entre outros, estão se tornando cada vez mais comuns.

Em busca de um corpo musculoso, muitos jovens também se valem da utilização de esteroides anabolizantes, que são

- (a) vitaminas orgânicas extraídas da endorfina.
- (b) hormônios sintéticos feitos a partir da testosterona.
- (c) substâncias químicas retiradas da dopamina.
- (d) elementos proteicos oriundos da melatonina.

Questão 40

ACAFE

Álcool na adolescência afeta, sim, o desenvolvimento cerebral

Um novo estudo sugere que abusar do álcool na adolescência pode afetar a memória, a tomada de decisões e o autocontrole.

Algumas mudanças são irreversíveis.

Redação: VEJA

A ingestão de bebida alcoólica na adolescência pode prejudicar o desenvolvimento cerebral. De acordo com um estudo recém-publicado no periódico científico *Addiction*, adolescentes que bebem em excesso tendem a ter menos massa cinzenta no cérebro, estrutura responsável por funções como memória, tomada de decisões e autocontrole. Todos os voluntários haviam participado de um estudo finlandês sobre o bem-estar do jovem e haviam relatado seu consumo alcoólico durante a adolescência – aos 13 e aos 18 anos.

Disponível em: <https://veja.abril.com.br/saude/alcool-na-adolescencia-afeta-sim-o-desenvolvimento-cerebral/>. Acessado em 18/04/2025.

Com base na leitura do texto e nos seus conhecimentos em Biologia, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (a) A massa cinzenta cerebral é formada predominantemente por axônios mielinizados, responsáveis pela condução rápida dos impulsos nervosos, sendo, portanto, diretamente ligada ao controle motor.
- (b) A região afetada pelo álcool, chamada massa cinzenta, é composta principalmente por corpos celulares de neurônios, localizados especialmente no córtex cerebral, onde ocorrem funções cognitivas superiores.
- (c) Os danos causados pelo álcool em adolescentes são reversíveis em sua totalidade, já que o sistema nervoso tem grande capacidade de regeneração por meio da mitose de neurônios.
- (d) Interfere unicamente nas sinapses entre células da glia, comprometendo o transporte de neurotransmissores, como a insulina e a adrenalina, atuantes na massa cinzenta.

Questão 41**ACAFE****SAÚDE HORMONAL****Como os hormônios afetam nossas emoções?**

As emoções podem governar nossas escolhas, mas elas também sofrem influência hormonal

19/08/2024 09:30. ESTADO DE MINAS Nara Ferreira

Diversas emoções como alegria, tristeza, medo, nojinho, raiva, tédio, inveja, ansiedade e vergonha fazem parte do comportamento humano. No geral, elas se intercomunicam, mas em algumas situações de desequilíbrio uma pode estar mais aflorada e tomar as rédeas da situação. Mas o que influencia isso? [...] os hormônios são substâncias que agem como mensageiros químicos e são produzidos pelo sistema endócrino. Dessa forma, cada hormônio tem uma função específica, influenciando no desenvolvimento, comportamento e na forma como desempenhamos as atividades diárias. Existem hormônios que regulam o sono, outros o crescimento, também temos hormônios ligados à memória, ao metabolismo, à cognição, à reprodução e também ao nosso humor.

Disponível em: <https://www.em.com.br/saude/2024/08/6921933-como-o-s-hormonios-afetam-nossas-emocoes.html>, acessado em 18/04/2025.

Considerando o contexto e seus conhecimentos, em Biologia, assinale a alternativa que relaciona correta e sequencialmente uma glândula, o hormônio por ela produzido, e seu papel sobre as emoções ou o comportamento humano.

- (a) Pâncreas – Glucagon – Estimula a liberação de dopamina no sistema límbico, promovendo sensação de prazer e bem-estar.
- (b) Adrenal – Cortisol – Atua em situações de estresse, influenciando emoções como ansiedade e medo.
- (c) Hipófise – Prolactina – Responsável direta pela regulação dos ciclos de sono e vigília, afetando a estabilidade emocional.
- (d) Tireoide – Calcitonina – Controla a liberação de serotonina, atuando na regulação do humor e da tristeza.

Questão 42**UECE**

O Instituto Butantan pediu à Anvisa o registro de sua vacina contra a dengue, a primeira do mundo em dose única. Para Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, esse “é um dos maiores avanços da saúde e da ciência na história do país e uma enorme conquista em nível internacional. Que o Instituto Butantan possa contribuir com a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue mostra que vale a pena investir na pesquisa feita no Brasil e no desenvolvimento interno de imunobiológicos [...]”. Caso seja aprovada, a vacina poderá ser disponibilizada em grande escala, com cerca de 100 milhões de doses previstas para o próximo ano, ajudando a combater a dengue no Brasil.

Com base no texto e sobre a dengue, é correto afirmar que

- (a) o tratamento da dengue envolve medicamentos antivirais que combatem diretamente o vírus, diminuindo a gravidade da doença.
- (b) a vacina contra a dengue oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus, ajudando a reduzir a propagação e os surtos epidêmicos.
- (c) os principais sintomas da dengue incluem febre alta, dor nas articulações e manchas vermelhas na pele, sendo, portanto, de fácil diagnóstico.
- (d) uma preocupação clínica é a ampliação dos casos de transmissão vertical da dengue durante a gestação.

Questão 43**UECE**

Durante uma maratona, o corpo humano passa por uma série de ajustes fisiológicos para manter a homeostase. Considerando esses ajustes, analise as seguintes afirmações sobre as respostas homeostáticas diante das condições extremas de uma corrida prolongada.

I. A secreção da vasopressina pela adeno-hipófise promove um aumento na reabsorção de água nos rins, evitando a desidratação durante a maratona.

II. O aumento da produção de suor pelo sistema nervoso parassimpático promove a retenção de calor e ajuda a regular a temperatura corporal.

III. A liberação de glucagon pelas células alfa das ilhotas de Langerhans aumenta o índice glicêmico sanguíneo, garantindo que os músculos tenham energia disponível para a corrida.

IV. A vasodilatação dos vasos sanguíneos na superfície da pele contribui na perda de calor para o ambiente, auxiliando no controle da temperatura corporal.

É correto o que se afirma somente em

- (a) III.
- (b) I, II e IV.
- (c) III e IV.
- (d) I e II.

Questão 44**ACAFE**

Leia o texto:

Um paciente que apresenta um quadro de alergias alimentares severas, quando exposto a doses pequenas, graduais e controladas do alérgeno, passou a apresentar menor intensidade de resposta imune. Essa resposta do organismo foi associada ao aumento da atividade de células T reguladoras (Tregs), conhecidas por sua função de modulação da resposta imunológica.

Levando em conta esse cenário e utilizando os conhecimentos a respeito do sistema imunológico, é correto afirmar que as células T reguladoras, como os linfócitos T de modo geral, iniciam sua jornada como células tronco imaturas, migrando para o (a) _____ desde a infância, amadurecendo e transformando-se em linfócitos adultos e especializados.

O órgão que completa a frase é:

- (a) apêndice
- (b) baço
- (c) hipófise
- (d) timo

Recentemente, pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará descobriram um óleo essencial da *Croton zehntneri* (canela de cunhã) com potencial para tratar a neuropatia diabética, uma complicação grave causada pelo diabetes. Essa descoberta é inovadora, considerando que o tratamento da neuropatia atualmente é focado no controle da dor, não existindo terapias específicas para esse problema.

Fonte: <https://www.uece.br/noticias/uece-descobre-oleo-ca-paz-de-tratar-problema-causado-pelo-diabetes-e-obtem-p-atente>

Considerando o papel da insulina e os efeitos do diabetes no organismo, analise as seguintes afirmações:

I. No diabetes, o déficit de insulina leva ao acúmulo de glicose nas células adiposas e musculares, causando hipoglicemia e complicações como neuropatia diabética.

II. A neuropatia diabética é uma complicação comum do diabetes que pode afetar a capacidade de sentir dor, temperatura e toque, aumentando o risco de lesões e infecções.

III. O excesso de gordura pode levar a disfunções nas células do pâncreas, tornando-as incapazes de produzir insulina suficiente, resultando em hiperglicemia e diabetes.

IV. A insulina produzida pelo pâncreas facilita a entrada de glicose nas células para gerar energia, convertendo o excesso de glicose em proteínas.

Está correto somente o que se afirma em

- (a) I e IV.
- (b) I e III.
- (c) II e III.
- (d) II e IV.

Gabarito

Questão 1:

[D]

Questão 2:

[E]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[A]

Questão 13:

[A]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[E]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[E]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[C]

Questão 28:

[B]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[D]

Questão 31:

[A]

Questão 32:

[B]

Questão 33:

[D]

Questão 34:

[B]

Questão 35:

[A]

Questão 36:

[]

Questão 37:

[E]

Questão 38:

[A]

Questão 39:

[B]

Questão 40:

[B]

Questão 41:

[B]

Questão 42:

[B]

Questão 43:

[C]

Questão 44:

[D]

Questão 45:

[C]